

Compte jusqu'à 9 ... 8 fois ... puis compte à l'envers

Adrien Vet

12 Avril 2021

$$\boxed{\frac{987654321}{123456789} \approx 8}$$

Plus précisément, $\frac{987654321}{123456789} \approx 8,0000000729$. Quand on est petit, on apprend à compter d'abord de 1 à 9, puis à l'envers. Mais on remarque que le quotient des deux est extrêmement proche de 8, au dix millionième près. Comment pouvons-nous démontrer ce résultat par le calcul, et comment pouvons-nous calculer les décimales (chiffres après la virgule). C'est ce que nous allons voir dans ce document.

D'une part, commençons par écrire

$$987654321 = 1 + 20 + 300 + \dots + 900000000 = \sum_{n=1}^9 n \cdot 10^{n-1}$$

$$123456789 = 9 + 80 + 700 + \dots + 100000000 = \sum_{n=1}^9 (10 - n) \cdot 10^{n-1}$$

écriture explicite en base 10 de ces nombres

Notons $s = 123456789$, $\tilde{s} = 987654321$ et $q = \tilde{s}/s$. On observe alors que $s = \sum_{n=1}^9 10^n - \tilde{s}$. Plus précisément, comme

$$\sum_{n=1}^9 10^n = \frac{10 - 10^{10}}{1 - 10} = \frac{10(1 - 10^9)}{1 - 10} = \frac{10(10^9 - 1)}{9},$$

Alors on a l'égalité $s = \frac{10(10^9 - 1)}{9} - \tilde{s}$

Remarque Cette égalité nous permet de passer de s à $\tilde{s}$ si on arrive à exprimer autrement l'un des deux.

D'autre part, posons, pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$, et pour tout réel $x \in \mathbb{R}$ **différent de 1**, les polynômes :

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n k \cdot x^{k-1}$$

$$P_n(x) = \underbrace{\sum_{k=0}^n x^k}_{\text{série géométrique de raison } x \neq 1} = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

Par dérivation terme à terme, on a $P'_n = S_n$. Or, la dérivée d'un quotient permet d'écrire que pour tout x réel différent de 1,

$$P'_n(x) = S_n(x) = \frac{-(n+1)x^n(1-x) + (1-x^{n+1})}{(1-x)^2}$$

Comme $\tilde{s} = S_9(10)$, on a

$$\begin{aligned} \tilde{s} &= S_9(10) \\ &= \frac{-(9+1) \cdot 10^9(1-10) + (1-10^{9+1})}{(1-10)^2} \\ &= \frac{9 \cdot 10^{10} + (1-10^{10})}{81} \\ &= \frac{10^{10}(9-1)+1}{81} \end{aligned}$$

D'où le résultat $\tilde{s} = 987654321 = \frac{8 \times 10^{10} + 1}{81}$. On a donc immédiatement

$$\boxed{\begin{aligned} s &= \frac{10(10^9-1)}{9} - \frac{8 \times 10^{10}+1}{81} \\ &= \frac{10^{10}-91}{81} \end{aligned}} \quad \text{mise sous même dénominateur}$$

Ainsi, $q = \tilde{s}/s = (8 \cdot 10^{10} + 1)/(10^{10} - 91)$. Un ré-agencement des termes montre que

$$q = 8 + \frac{729}{10^{10} - 91} \approx 8 + \frac{729}{10^{10}} = 8,0000000729$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{10^{10}-91 \text{ est très proche de } 10^{10}}$

Remarque : En faisant apparaître une série entière (pour mieux voir et calculer les décimales du quotient), on peut même montrer que

$$\underbrace{q = \frac{987654321}{123456789} = 8 + \frac{729}{10^{10} - 91} = 8 + \frac{729}{10^{10}} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{91^n}{10^{10n}}}_{\text{résultat exact}}$$